CUADERNO ELECTRICIDAD

UNIDAD 1

Docente: Ing. Luis Dario Sinche Cueva.

Nombre del estudiante: Joel Alejandro Paccha Luzuriaga.

Paralelo: Computación Ciclo – I – Paralelo “A”

Fecha: 08 de noviembre de 2026.

CLASE 1 – SEMANA 1

La primera clase que tuvimos de esta asignatura, socializamos con el docente Ing. Luis Dario Sinche Cueva, al ser esta la primera clase, socializamos el sílabo y la distribución de la asignatura mediante las semanas y unidades, así mismo acordamos algunas normas dentro de clase, y, en lo personal, aprendí algunos conceptos y palabras básicas de “electricidad” que luego en casa yo profundicé un poco más para ir mejor preparado a la clase siguiente.

CLASE 2 – SEMANA 1

Al tener poco tiempo disponible para la clase, únicamente lo que hicimos fue, terminar con la socialización del silabo, y de los acuerdos y normativas de clase.

CLASE 3 – SEMANA 1

En esta clase dimos la evaluación diagnóstica, además de eso, aprendimos conceptos básicos de electricidad, voltaje, corriente y resistencia.

El **voltaje** es prácticamente la fuerza que impulsa a la corriente eléctrica (electrones), se mide en voltios, y en una analogía hidráulica, esta sería prácticamente una bomba de agua que impulsa el agua para que está avance a través de los conductores.

La **corriente** es el flujo constante y desplazamiento de los electrones a través de los conductores, se mide en amperios, y, en la analogía hidráulica es la cantidad de agua que pasa por la tubería.

La **resistencia** es una obstrucción en un cierto punto del material conductor que detiene la corriente y permite el flujo solo de una parte de ella, no toda, el resto lo puede disipar con calor, su finalidad es evitar que pase toda la corriente para que no cause ningún daño, se mide en amperios, en la analogía hidráulica, es un punto donde la tubería se estrecha para controlar el flujo del agua, y que no pase toda completa pues podría causar daños.

CLASE 4 – SEMANA 1

En esta clase aprendí sobre el concepto básico de los transistores, el concepto básico de dopaje para que elementos que no sean conductores sean semiconductores en los tipos **NPN**, **PNP**, también aprendí formulas para calcular la corriente el voltaje, la resistencia la carga , la energía, la potencia, aprendimos sus unidades y herramientas para medirlas, también, la notación científica, la notación ingeniera, sus diferencias y diferentes usos, sistema internacional y prefijos.

CLASE 5 – SEMANA 2

En la primera clase de la semana 2, profundizamos un poco más sobre la notación ingeniera y la ley de ohm, realizamos ejercicios de práctica, y, además profundizamos un poco más sobre el voltaje, corriente y resistencia con un ejemplo dinámico de un circuito abierto, cerrado y las consecuencias de un cortocircuito.

CLASE 6 – SEMANA 2

El docente nos enseño un poco sobre el uso de los protoboards y arduinos en circuitos abiertos, así mismo como el interruptor funciona en un circuito, y como no provocar un cortocircuito, también las bandas de colores y tolerancia en una resistencia, como calcularla en ohmios, Kiloohmios además el docente explico el primer APE que vamos a realizar, así mismo herramientas de software que podemos y vamos a usar para la practica.

CLASE 7 – SEMANA 2

En esta clase desarrollamos el APE # 1, en conjunto con los compañeros de trabajo, realizamos la práctica, identificamos los diferentes elementos del kit, como la protoboard, resistencias, arduino, jumpers, leds, etc. Nos pusimos de acuerdo con los compañeros de trabajo para definir los roles, hicimos el circuito tanto físico como en los simuladores, identificamos los diferentes elementos del circuito, y vimos el funcionamiento real del circuito, y como funciona en diferentes escenarios.

CLASE 8 – SEMANA 3

En esta clase aprendí que la temperatura también influye en la conducción de corriente, como afecta o como favorece, también vimos fórmulas relacionadas a la resistividad y voltaje, también aprendí sobre la resistencia interna, y la diferencia entre las fuentes reales e ideales, y que a pesar de que las resistencias de carga funcionan con un mismo voltaje, muchas ocasiones no funcionaran con la misma fuente, debido a el concepto de las resistencias internas y las fuentes reales e ideales.

CLASE 9 – SEMANA 3

En esta clase aprendí sobre las formulas básicas de la ley de ohm para calcular voltaje, corriente y resistencia. También aprendí los diferentes conceptos de Energía y Potencia y sus diferentes fórmulas, sus unidades de trabajo, como trabaja la potencia en contextos reales, y como puede afectar el calor la potencia y energía.

CLASE 10 SEMANA 3

En esta clase hicimos ejercicios relacionados con la energía y potencia, también analizamos, en que ocasiones el calor es deseado y en que ocasiones no, analizamos ejercicios prácticos aplicando estas fórmulas con problemas que podrían ser cotidianos, y profundizamos un poco más sobre las resistencias internas, y de carga.

CLASE 11 SEMANA 3

En esta clase hicimos la practica nro 2, hicimos un circuito probando con diferentes resistencias de hasta 10kΩ, también usamos los formulas de todos lo temas vistos (voltaje, corriente, resistencia, energía y potencia) para hacer cálculos a mano y compararlos con las simulaciones, también aprendí por primera vez, como programar con arduinoIDE, para hacer que el circuito funcione de una cierta manera.

CLASE 12 SEMANA 4

En esta clase hicimos una retroalimentación general sobre temas como potencia, ley de ohm, circuitos en serie y paralelo y resistencia interna, temas que aunque ya comprendía me ayudaron a tener un mejor concepto y explicación de cada uno de estos temas.

CLASE 13 SEMANA 4

En esta clase aprendimos sobre la diferencia entre un circuito en serie, paralelo y mixto, aprendimos que en un circuito en serie, la corriente nuca cambia mientras que el voltaje se distribuye, lo contrario pasa en un circuito en paralelo, donde aquí es la corriente la que se distribuye mientras que el voltaje es el mismo, también aprendimos a como identificar un circuito en serie o paralelo con conceptos básicos como malla, nodo y lazo.

CLASE 14 SEMANA 4

En esta clase profundizamos más sobre las leyes fundamentales de Kirchhoff, aprendí un concepto básico muy importante: En un circuito en serie la corriente siempre va a ser la misma en todo el circuito, mientras que el voltaje se distribuye, todo lo contrario ocurre con un circuito en paralelo, donde es el voltaje el que nuca cambia mientras que la corriente se distribuye, también aprendí conceptos nuevos como la Resistencia equivalente (Req) y su fórmula y el Voltaje de salida (Vout) igualmente con su fórmula.

CLASE 15 SEMANA 4

En esta clase se realizó el APE nro 4, en el APE aplicamos las leyes fundamentales de Ohm y de Kirchhoff, hicimos las simulaciones es SimulIDE y el circuito físico, comparando los resultados entre sí, tanto con las simulaciones como con los cálculos previos, aprendimos a realizar diferentes tipos de circuitos, en serie y paralelo, y a usar herramientas como el multímetro digital para medir valores exactos en el circuito físico y no solo quedarnos con los de los cálculos previos y simulaciones.

CLASE 16 SEMANA 5

En esta clase volvimos a profundizar en los circuitos en paralelo, aprendí que las fórmulas para calcular la resistencia equivalente y caídas de voltaje no son las mismas en serie y en paralelo, para finalizar hicimos ejercicios aplicando las leyes de Kirchhoff para comprender mejor el tem.

CLASE 17 SEMANA 5

Hicimos una pequeña retroalimentación del tema, y avanzamos con el APE nro5, haciendo las simulaciones y tablas de anexos previos en conjunto con el grupo.

CLASE 18 SEMANA 5

Hicimos la práctica nro 5, armamos circuitos en paralelo, y medimos con un amperímetro corriente y resistencias del circuito, comparamos y verificamos los resultados con los obtenidos previamente en los cálculos físicos y simulaciones, además también aprendimos a medir corriente y la manera correcta de hacerlo, y lo que pasaría si se lo hace de una forma incorrecta

CLASE 19 SEMANA 6

Aprendimos una clase muy importante acerca de los circuitos mixtos, como resolverlos y presentar todos los datos en un ejercicio, adicional este día se asistió a tutorías donde se profundizó mas en el tema y se realizó ejercicios relacionados.

CLASE 20 SEMANA 6

Hicimos la práctica nro 6, donde se puso en práctica lo aprendido en clase respecto a los circuitos mixtos, haciendo todo el procedimiento, cálculos previos, simulación, montaje físico, medición y verificación de resultados.